

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	6
Требования заказчика к работе системы	6
Для чего мы создаём эту систему	7
Выгода проекта и пользователей	7
Цели системы	7
Область применения.....	8
Анализ аналогов.....	8
Концептуальная основа проекта	9
Целевая аудитория.....	9
1. Нефункциональные требования	11
1.1. Требования к производительности и доступности	11
1.2. Требования к поддержке и развитию	11
1.3. Требования к пользователю.....	12
1.4. Требования к содержимому и ограничению данных	12
1.5. Требования к дизайну и цветовой схеме	13
1.6. Требования к развёртыванию	14
1.7. Требования к безопасности	14
1.8. Требования к юзабилити (UX)	15
2. Функциональные требования.....	17
2.1. Обзор функций и приоритеты MVP	17
2.2. Процесс «Регистрация и вход».....	18
2.3. Процесс «Управление профилем»	20
2.4. Процесс «Смена почты с подтверждением кодом»	22
2.5. Процесс «Создание чатов, групп, каналов и разделов».....	24
2.6. Процесс «Отправка сообщений и файлов»	26
2.7. Процесс «Приглашение в группу или канал».....	28
2.8. Процесс «Голосовые разделы и звонки».....	30
2.9. Остальные функции (кратко)	32
2.10. Вне рамок MVP.....	33
3. Примерный вид интерфейса (рисунок каждой страницы)	34

3.1	Страница регистрации. Шаг 1: ввод почты.....	34
3.2	Страница регистрации. Шаг 2: подтверждение почты	35
3.3	Страница регистрации. Шаг 3: заполнение профиля.....	36
3.4	Страница восстановления пароля	37
3.5	Страница авторизации.....	37
3.6	Главная страница	38
3.7	Страница раздела канала.....	40
4.	Состав работ.....	42
4.1	Описание этапов работ.....	42
4.2	Ответственные лица	45
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	46

Список сокращений

ТЗ - техническое задание

MVP - Minimum Viable Product, минимально жизнеспособная версия продукта

API - Application Programming Interface, программный интерфейс

REST - архитектурный стиль построения API поверх HTTP

WebSocket - протокол двусторонней связи браузера и сервера в реальном времени

WebRTC - технология передачи голоса и изображения экрана между браузерами

JWT - JSON Web Token, токен авторизации

SMTP - протокол отправки электронной почты

UX/UI - пользовательский опыт / пользовательский интерфейс

IDEF0 - методология функционального моделирования

БД - база данных

STUN/TURN - серверы для установления WebRTC-соединения за NAT

Основные термины

Термин	Значение
Пользователь	Человек с подтверждённым аккаунтом
Личный чат	Переписка двух пользователей
Группа	Сообщество с одним общим потоком сообщений, без разделов
Канал	Сообщество с несколькими разделами (текстовыми, голосовыми и др.)
Раздел	Текстовое или голосовое пространство внутри канала
Участник	Пользователь, вступивший в группу или канал
Роли	Владелец (создатель), администратор, участник

ВВЕДЕНИЕ

Назначение системы

«Nebula» - веб-мессенджер для общения сообществ: учебных групп, команд и друзей. Система объединяет личные чаты, группы и каналы с разделами, обмен файлами, голосовые сообщения, голосовые комнаты и демонстрацию экрана в одном окне браузера.

Пользователь сможет:

- регистрироваться по электронной почте с подтверждением кодом и войти в аккаунт;
- управлять профилем: именем пользователя, отображаемым именем, аватаром и описанием;
- создавать чаты, группы, каналы и разделы внутри каналов;
- обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями и файлами;
- общаться голосом, включать и выключать звук, демонстрировать экран;
- приглашать людей по ссылке, добавлять друзей, искать каналы;
- видеть на главной странице ленту рекомендуемых пространств.

Требования заказчика к работе системы

Заказчик не диктует конкретные технологии, но требует, чтобы система обеспечивала:

- Доставку сообщений в реальном времени, без обновления страницы.
- Работу в браузере без установки программ, на компьютере и телефоне.
- Понятный интерфейс с собственным визуальным стилем, не копирующим существующие мессенджеры.
- Защиту аккаунтов: подтверждение почты, безопасное хранение паролей, ограничение попыток входа.
- Простое развёртывание: запуск всей системы одной командой на любом сервере.

Для чего мы создаём эту систему

- Практика полного цикла разработки: проектирование, серверная часть, клиентская часть, тестирование и документация.
- Реализация реальной архитектуры мессенджера: авторизация, работа в реальном времени, хранение файлов, голосовая связь.
- Проверка собственной концепции интерфейса: единое окно, лента на временной оси, голосовые комнаты в боковой панели.
- Рабочий прототип, который можно показать, протестировать и развивать после MVP.

Выгода проекта и пользователей

Для проекта: готовая основа для развития (расширяемая модель «канал - разделы»); отработанные решения для авторизации, реального времени и файлов; документация и критерии приёмки, по которым можно проверить результат.

Для пользователей: одно приложение вместо нескольких (переписка, файлы, голос, демонстрация экрана); простая регистрация с кодом на почту; сообщества с разделами по темам; видно, кто в сети и кто говорит; вступление по ссылке в один клик.

Цели системы

- Дать пользователям единое место для текстового и голосового общения сообществ.
- Обеспечить безопасную регистрацию и управление аккаунтом, включая смену почты с подтверждением.
- Реализовать структуру «канал - разделы», в которой тематические обсуждения и голосовые комнаты разделены.
- Обеспечить мгновенную доставку сообщений и стабильную голосовую связь.
- Создать оригинальный интерфейс (янтарный акцент на графитовом фоне) отличающийся от существующих мессенджеров.

Область применения

- Система предназначена для следующих категорий пользователей:
- Участники - общаются, обмениваются файлами, входят в голосовые комнаты, добавляют друзей.
- Владельцы и администраторы пространств - создают группы, каналы и разделы, выпускают приглашения.
- Администратор системы - разворачивает сервис, настраивает окружение, следит за логами.
- Отрасль применения - коммуникационные сервисы для учебных групп, небольших команд, игровых и тематических сообществ.

Анализ аналогов

Сравнение основано на общедоступных описаниях продуктов и носит ориентировочный характер.

Аналог	Сильные стороны	Ограничения для целей	Что берём
Discord	Серверы с текстовыми и голосовыми разделами, демонстрация экрана	Перегруженный интерфейс для новичков, много функций сверх MVP	Идею «пространство - разделы»
Telegram	Быстрые личные чаты, каналы, файлы, голосовые сообщения	Основной упор на личную переписку и публикации, нет модели «голосовые комнаты внутри канала»	Удобство голосовых сообщений и файлов

Slack	Каналы для рабочих команд	Ориентирован на корпоративное использование, голос вторичен	Простоту структуры каналов
Nebula	Единое окно: чаты, группы, каналы с разделами, голос, экран; собственный стиль	Ограниченный функционал MVP: нет сквозного шифрования, нет мобильного приложения	-

Вывод: существующие продукты либо перегружены, либо ориентированы на другой сценарий. Nebula объединяет их сильные стороны в компактном продукте с собственным интерфейсом.

Концептуальная основа проекта

Главный принцип - «всё в одном окне и ничего лишнего». Структура общения: пространство (канал) - разделы, рядом - личные чаты и друзья.

Интерфейс состоит из трёх зон: слева навигация (пространства, разделы, голосовой статус, профиль), в центре лента сообщений на временной оси, справа панель участников. Главная страница показывает не один чат, а всё сразу: недавние разделы, рекомендуемые пространства и друзей.

Целевая аудитория

Возраст указан ориентировочно

- Студенты и учебные группы (16–25 лет) - обсуждение заданий, обмен файлами, совместные созвоны.
- Небольшие команды и проектные группы - каналы с разделами по задачам и голосовые комнаты для встреч.
- Друзья и тематические сообщества (игры, музыка, хобби) - голосовые комнаты и демонстрация экрана.

- Организаторы сообществ - публичные каналы с поиском и приглашениями.

1. Нефункциональные требования

1.1. Требования к производительности и доступности

Сайт должен обеспечивать высокий уровень производительности и быть доступным для широкого круга пользователей.

- Загрузка главной страницы после входа - не более 3 секунд при стандартном широкополосном подключении.
- Доставка текстового сообщения всем получателям в сети - не более 1 секунды при нормальной нагрузке.
- Ответ сервера на типовой запрос (профиль, список чатов, история) - не более 300 мс для 95% запросов.
- Система выдерживает не менее 100 одновременно подключённых пользователей (для MVP).
- Голосовая связь: задержка ориентировочно до 300 мс при хорошем соединении; качество зависит от сети пользователей.
- Браузеры: актуальные Chrome, Firefox, Edge, Safari. Голос и демонстрация экрана требуют поддержки WebRTC.
- Адаптивность: компьютеры, планшеты, телефоны; на узких экранах боковые панели открываются поверх основного содержимого.
- Доступность: контраст текста не ниже 4,5:1, основные действия доступны с клавиатуры.

1.2. Требования к поддержке и развитию

Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить лёгкость внесения изменений и обновлений со стороны компании-заказчика.

Перечень

- Изменения структуры базы данных выполняются версионными миграциями (up/down).
- Настройки (БД, Redis, порт, секрет JWT, почта) задаются переменными окружения, без правки кода.
- Сервер пишет структурированные логи; пароли, токены и коды подтверждения в логи не попадают.

- Архитектура позволяет добавлять новые типы разделов (например, объявления) без переделки существующих.
- API описано в документации (OpenAPI или файл в репозитории).

1.3. Требования к пользователю

Для работы с сайтом пользователь должен соответствовать следующим требованиям

- Адрес электронной почты, на который можно получать коды.
- Современный браузер с разрешением на микрофон и демонстрацию экрана (для голоса).
- Базовые навыки работы с браузером; специальных знаний не требуется.
- Рекомендуемое соединение: от 1 Мбит/с для голоса, от 3 Мбит/с для демонстрации экрана.

1.4. Требования к содержимому и ограничению данных

Контент сайта должен соответствовать следующим требованиям компании.

Данные	Ограничение
username	3–16 символов: латиница, цифры, ”_”, без учета регистра
displayname	1–64 символа
Описание профиля	До 255 символов
пароль	От 8 символов
аватар	JPG, PNG, WebP до 5 мб
Текстовое сообщение	До 4000 символов
Файл	Любой тип, до 50 мб
Голосовое сообщение	До 5 минут
Название группы или канала	3–64 символа
Название раздела	До 32 символов

Интерфейс - на русском языке, архитектура допускает добавление других языков. Письма с кодом содержат сам код, срок его действия и пояснение «если вы не запрашивали код, проигнорируйте письмо».

1.5. Требования к дизайну и цветовой схеме

Компания предъявляет следующие требования к визуальному оформлению сайта, но не навязывает разработчику конкретные значения цветов - важно попасть в общее настроение и стиль.

- **Общее впечатление:** сайт должен выглядеть тёмным, спокойным и «дорогим». Основной фон - глубокий графитовый, почти чёрный, но не абсолютно чёрный. Панели и боковые области могут быть чуть темнее или чуть светлее фона, чтобы визуально разделять зоны интерфейса.
- **Акцентный цвет:** тёплый янтарный. Именно он должен привлекать внимание к главным действиям: кнопкам, активным разделам, индикатору говорящего, логотипу. Допускаются его светлые и тёмные оттенки для состояний наведения и нажатия. Главное - чтобы акцент читался как «тёплый золотисто-оранжевый», а не как жёлтый или красный.
- **Текст:** основной текст - светлый, тёплый, почти белый, но с лёгкой желтизной, чтобы не резал глаза на тёмном фоне. Второстепенный текст (подписи, время, статусы) - приглушённый серо-бежевый, чтобы не конкурировать с основным.
- **Запрещённые оттенки:** синие и фиолетовые тона не используются нигде - ни в интерфейсе, ни в иллюстрациях, ни в логотипе. Это принципиальное требование, чтобы стиль не ассоциировался с Discord и другими похожими мессенджерами.
- **Шрифты:** основной шрифт - современный гуманистический без засечек (например, Onest; запасные - Arial, Helvetica, sans-serif). Для блоков кода - моноширинный шрифт (например, JetBrains Mono). Шрифты должны хорошо читаться на тёмном фоне и на мобильных экранах.
- **Стиль:** тёмная тема, скруглённые карточки, плоские цвета без тяжёлых теней и градиентов. Сообщения в ленте оформляются как записи на

временной оси, без «пузырей» - то есть без классических чатовых облачков вокруг текста.

- Компонировка: слева - узкая колонка пространств, рядом - боковая панель с разделами и голосовым статусом, в центре - лента сообщений, справа - панель участников. Нижней панели нет. Блок состояния голоса располагается над карточкой профиля.
- Логотип: символ в виде орбиты (SVG), выполненный в янтарной гамме. Логотип должен одинаково хорошо смотреться на тёмном фоне и в маленьком размере (фавикон, иконка вкладки).

1.6. Требования к развёртыванию

- Рекомендуемый стек (не обязателен): серверная часть на Go (маршрутизатор chi), PostgreSQL для данных, Redis для кодов подтверждения и статусов, WebSocket для событий в реальном времени, WebRTC для голоса и экрана.
- Запуск: через docker compose (приложение, PostgreSQL, Redis); миграции применяются при старте или одной командой.
- Переменные окружения: DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME, REDIS_ADDR, SERVER_PORT, JWT_SECRET, EMAIL_FROM, EMAIL_PASSWORD.
- Звонки за NAT требуют STUN/TURN-сервера: в MVP допустим публичный STUN, для продакшена - собственный TURN.
- В продакшене - только HTTPS (и WSS для WebSocket). Данные
Ограничение Голосовое сообщение до 5 минут Название группы или канала 3–64 символа Название раздела до 32 символов ТЗ: веб-мессенджер «Nebula» Page 7 of 21
- Файлы хранятся вне публичной папки сайта (локальный том или S3-совместимое хранилище).

1.7. Требования к безопасности

Система хранит персональные данные (почта, пароли), поэтому требования строже, чем для статического сайта.

- Пароли хранятся только в виде хеша (bcrypt или argon2id); в логи и ответы API не попадают.
- Авторизация: короткоживущий access-токен JWT (ориентир - 15 минут) и refresh-токен, который хранится в БД в виде хеша и может быть отозван.
- Коды подтверждения: 6 цифр, срок жизни 10 минут, не более 5 попыток ввода, повторная отправка не чаще раза в минуту; хранятся в Redis.
- Ограничение частоты запросов на вход, регистрацию и отправку кодов; после 5 неудачных входов - пауза 15 минут.
- Все данные проверяются на сервере; текст сообщений экранируется при отображении (защита от XSS).
- Права проверяются на каждом запросе: чужие чаты, каналы и файлы недоступны, действия зависят от роли.
- Файлы: размер проверяется на сервере, имя очищается, скачивание только как вложение, файлы никогда не исполняются на сервере. Для исполняемых типов (.exe, .msi, .bat, .sh и т. п.) перед скачиванием показывается предупреждение; антивирусная проверка в MVP не входит.
- Почта пользователя не показывается другим пользователям.
- Голос и экран передаются по WebRTC с шифрованием DTLS-SRTP. Сообщения не имеют сквозного шифрования; на экране регистрации показывается предупреждение об этом.

1.8. Требования к юзабилити (UX)

- Интуитивность: основные действия (написать, создать канал, войти в голосовой раздел) доступны за 1–2 клика.
- Обратная связь: статус сообщения («отправляется», «доставлено», «не отправлено» с повтором), ошибки под полями форм, индикатор говорящего в голосе.
- Состояния: загрузка и пустые списки сопровождаются понятными подсказками.

- Минимализм: второстепенное скрыто во вкладках правой панели. ТЗ: веб-мессенджер «Nebula» Page 8 of 21
- Горячие клавиши: Ctrl+F - поиск, Enter - отправка, Shift+Enter - перенос строки.

2. Функциональные требования

2.1. Обзор функций и приоритеты MVP

Все 14 функций входят в MVP. Для планирования работ они условно разделены на три уровня: **ядро** (без него продукт не работает), **основные функции** и **функции повышенной сложности или вспомогательные**. Деление предложено как рабочий вариант и может быть изменено.

Ядро (без него продукт не работает):

- регистрация по почте с кодом и вход в аккаунт;
- смена username, отображаемого имени, аватара и описания;
- создание чатов, групп и каналов;
- разделы внутри каналов (текстовые, голосовые и другие);
- текстовые сообщения.

Основные функции:

- смена почты с подтверждением кодом;
- отправка файлов (docx, pdf, exe и другие);
- голосовые сообщения;
- смена статуса сети;
- приглашения в группы и каналы;
- добавление в друзья;
- поиск каналов по названию и описанию;
- включение и выключение звука и микрофона в голосовых разделах.

Функции повышенной сложности или вспомогательные:

- звонки и демонстрация экрана;
- лента рекомендаций на главной странице.

Семь ключевых процессов описаны подробно - с диаграммами IDEF0, основными сценариями, исключениями и критериями приёмки:

- регистрация и вход;
- управление профилем;
- смена почты с подтверждением кодом;

- создание чатов, групп, каналов и разделов;
- отправка сообщений и файлов;
- приглашение в группу или канал;
- голосовые разделы и звонки.

Остальные функции (смена статуса сети, добавление в друзья, поиск каналов, лента рекомендаций) описаны кратко - для них достаточно общего описания поведения и ограничений.

2.2. Процесс «Регистрация и вход»

Название процесса: Создание аккаунта и авторизация

Описание процесса: Новый пользователь создаёт аккаунт по электронной почте и подтверждает её кодом из письма. Зарегистрированный пользователь входит по почте или username и паролю.

Рисунок 2.1 - IDEF0 уровня 0 (контекстная диаграмма)

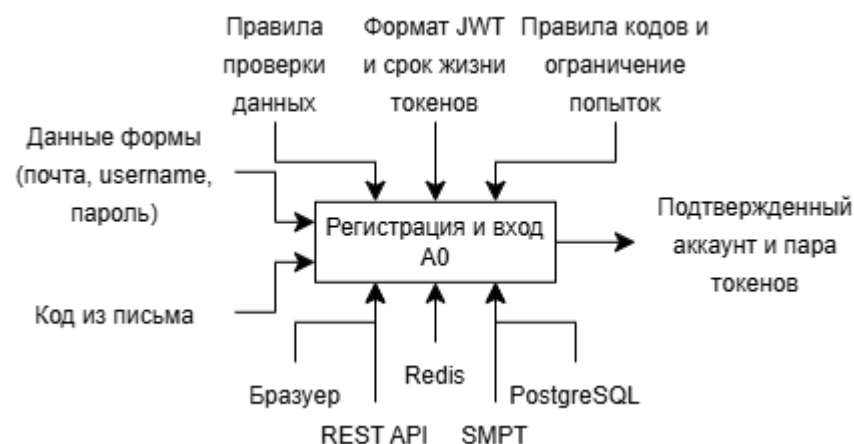
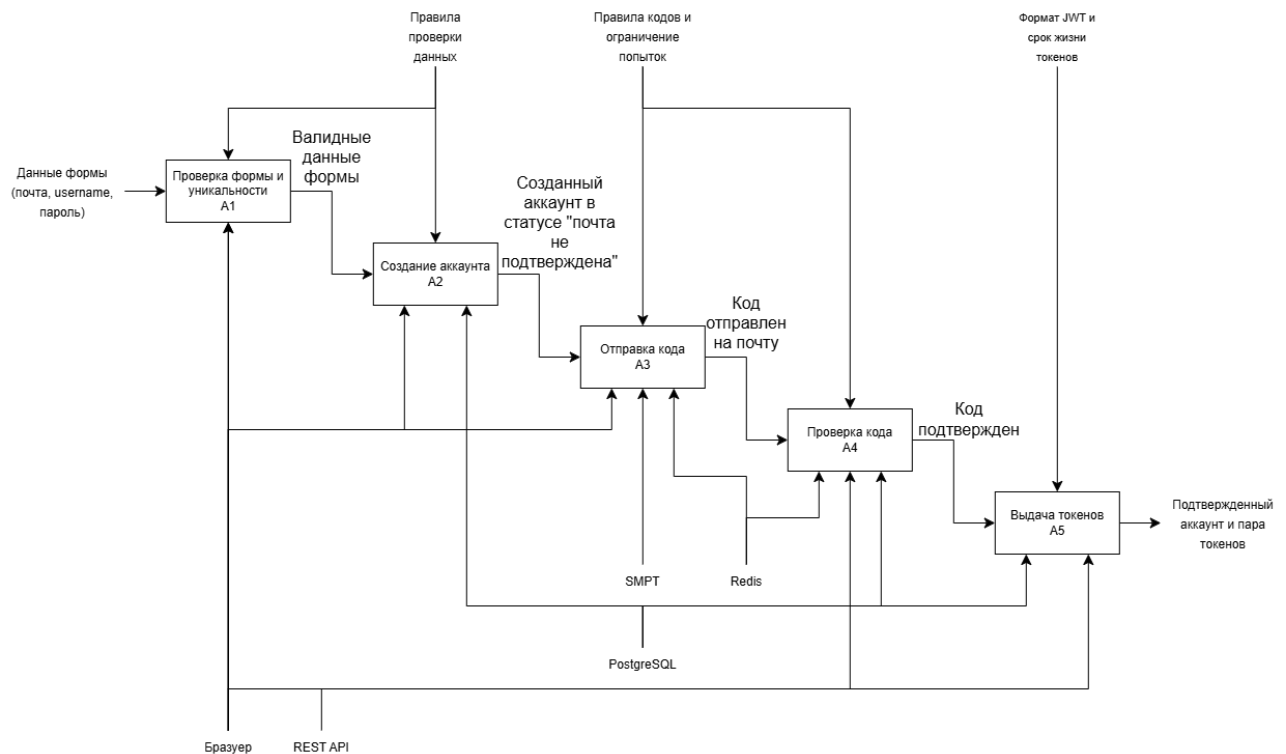


Рисунок 2.2 - IDEF0 уровня 1 (декомпозиция)

Процесс «Регистрация и вход» состоит из пяти шагов:

- ввод данных формы;
- проверка уникальности;
- создание аккаунта и отправка кода;
- проверка кода;
- выдача токенов.



Основной сценарий (регистрация):

- Пользователь заполняет форму: почта, username, пароль. Отображаемое имя необязательно, по умолчанию оно равно username.
- Клиент проверяет поля, сервер проверяет уникальность почты и username без учёта регистра.
- Сервер создаёт аккаунт в статусе «почта не подтверждена» и отправляет 6-значный код.
- Пользователь вводит код.
- Сервер проверяет код, записывает время подтверждения и выдаёт токены.
- Открывается главная страница.

Основной сценарий (вход): пользователь вводит почту или username и пароль, сервер сверяет хеш и выдаёт токены. Если почта не подтверждена, открывается экран ввода кода.

Исключения:

- Код неверный или просрочен: сообщение об ошибке и кнопка «Отправить код снова» (не чаще раза в минуту). После 5 неверных попыток код аннулируется.

- Неверный логин или пароль: единое сообщение «Неверные данные для входа» без уточнения, что именно не так. После 5 неудачных входов вход блокируется на 15 минут.
- Username или почта заняты: сообщение под соответствующим полем.

Критерии приёмки:

- Без подтверждённой почты пользоваться системой нельзя.
- Пароль в базе данных не хранится открытым текстом.
- Повторная регистрация на уже занятую почту невозможна независимо от регистра букв.

2.3. Процесс «Управление профилем»

Название процесса: Смена username, отображаемого имени, аватара и описания

Описание процесса: Пользователь редактирует профиль на странице настроек. Изменения видны другим пользователям без перезагрузки страницы.

Рисунок 2.3 - IDEF0 уровня 0 (контекстная диаграмма)

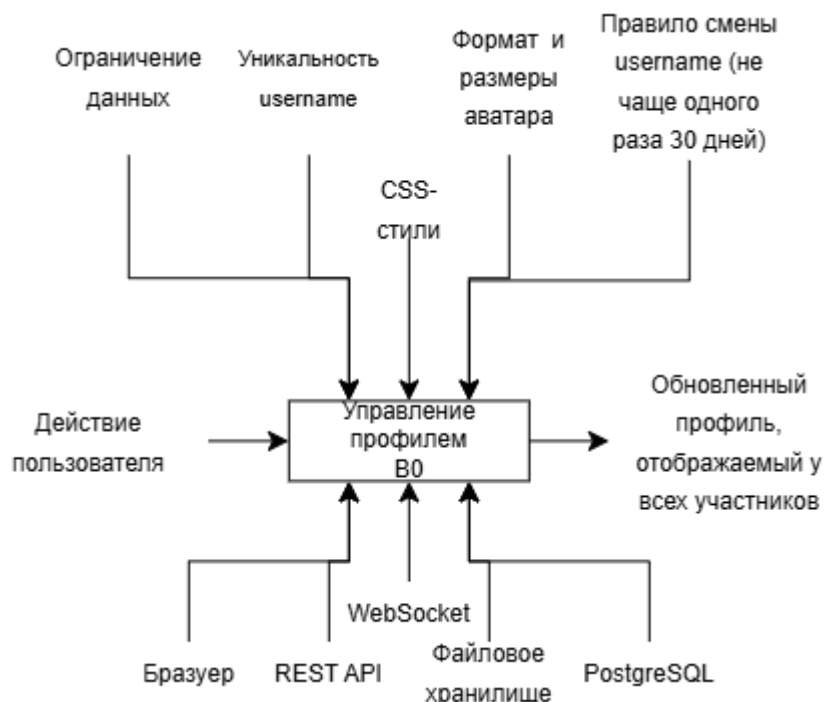
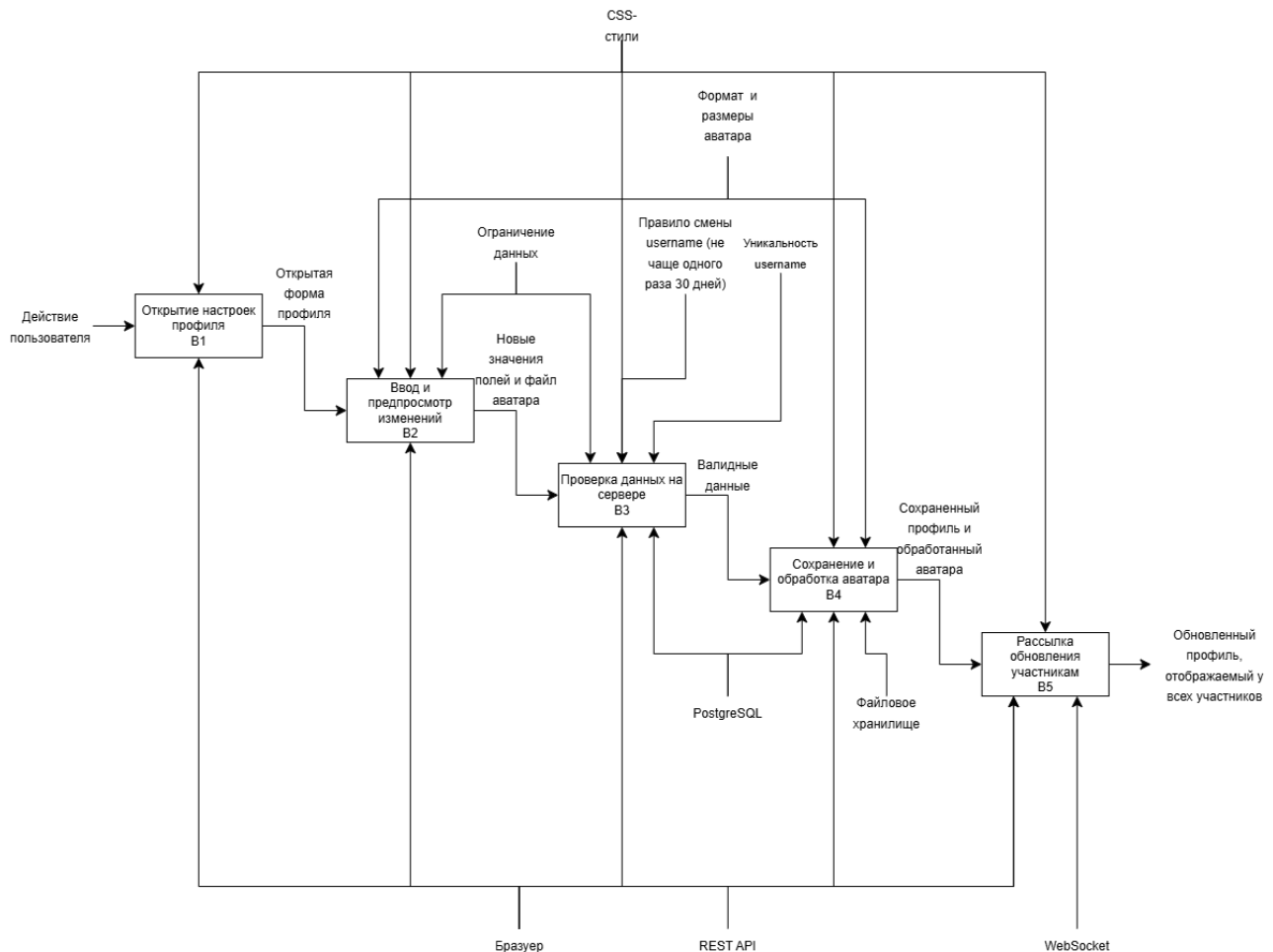


Рисунок 2.4 - IDEF0 уровня 1 (декомпозиция)

Процесс «Управление профилем» состоит из пяти шагов:

- открытие настроек;
- изменение полей;
- проверка данных;
- сохранение и обработка аватара;
- рассылка события обновления.



Основной сценарий:

- Пользователь открывает «Настройки, Профиль».
- Изменяет нужные поля. Для аватара выбирает файл, клиент показывает предпросмотр с обрезкой до квадрата.
- Нажимает «Сохранить».
- Сервер проверяет данные, сохраняет их и уменьшает аватар до 256×256 пикселей.
- Сервер рассылает событие обновления участникам общих чатов, интерфейс у них обновляется сразу.

Исключения:

- Username занят: ошибка под полем.
- Аватар не подходит по формату или размеру: сообщение с допустимыми значениями.
- Username можно менять не чаще одного раза в 30 дней; при превышении показывается дата, с которой смена снова доступна.

Критерии приёмки: изменения видны другим пользователям без перезахода; username остаётся уникальным без учёта регистра.

2.4. Процесс «Смена почты с подтверждением кодом»

Название процесса: Безопасная смена адреса электронной почты

Описание процесса: Пользователь меняет почту. Новый адрес подтверждается кодом, пока код не введён, действует прежняя почта.

Рисунок 2.5 - IDEF0 уровня 0 (контекстная диаграмма)

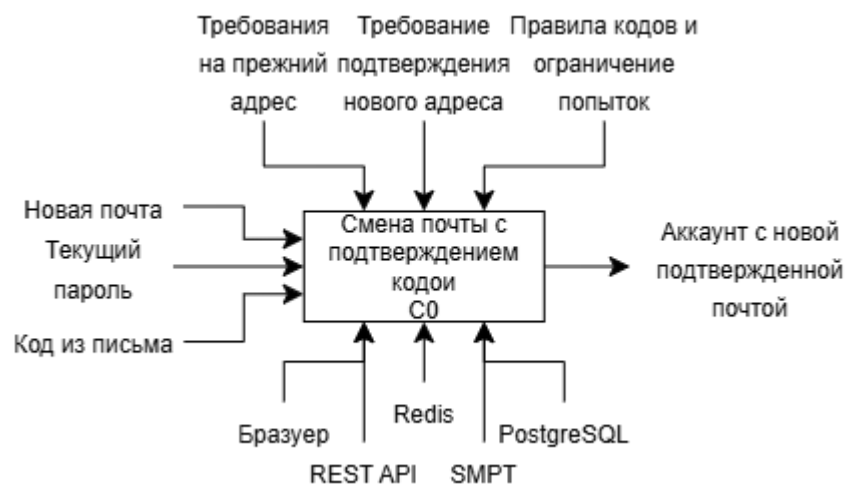
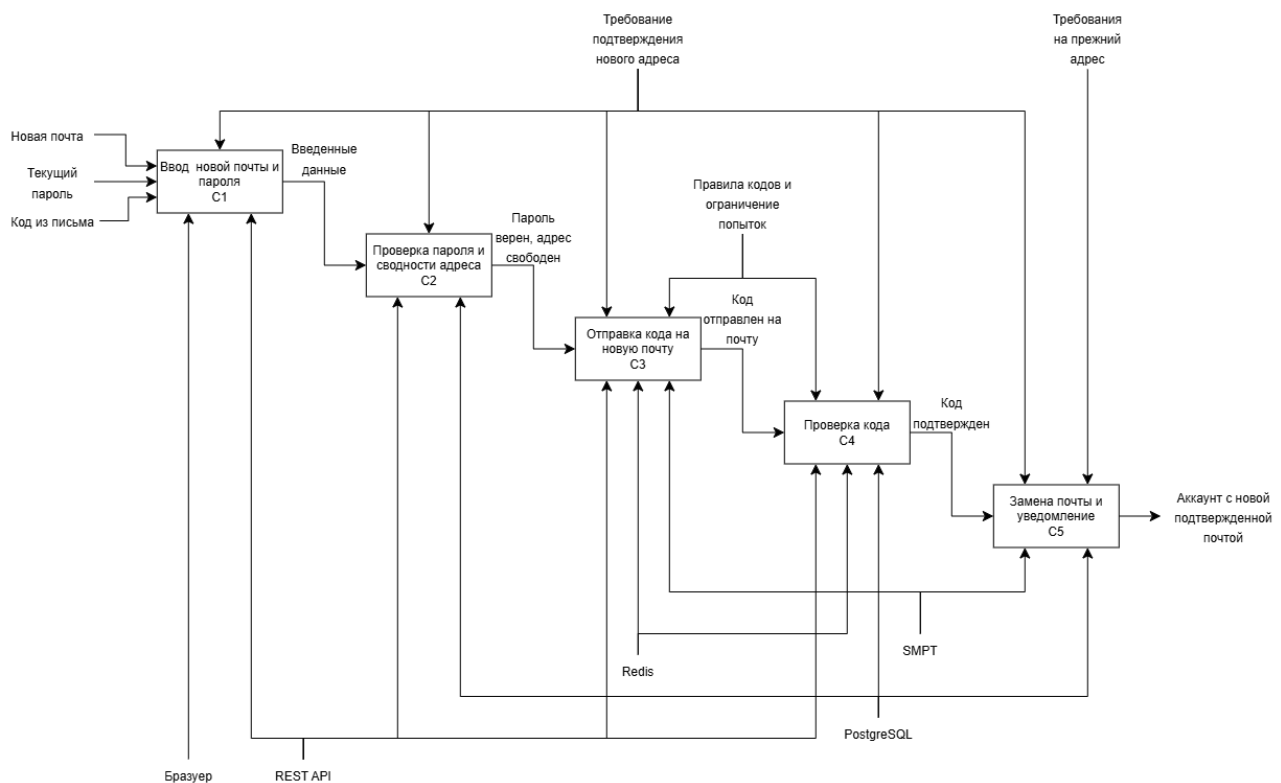


Рисунок 2.6 - IDEF0 уровня 1 (декомпозиция)

Процесс «Смена почты» состоит из пяти шагов:

- ввод новой почты и пароля;
- проверка пароля и свободности адреса;
- отправка кода;
- проверка кода;
- замена почты и отзыв сессий.



Основной сценарий:

- Пользователь открывает «Настройки, Аккаунт, Сменить почту».
- Вводит новую почту и текущий пароль.
- Сервер проверяет пароль и свободу адреса и отправляет код на новую почту.
- Пользователь вводит код.
- Сервер заменяет почту, отправляет уведомление на прежний адрес и отзывает refresh-токены остальных устройств.
- Пользователь видит сообщение об успешной смене.

Исключения:

- неверный пароль;
- новая почта занята;
- код неверный или просрочен;
- окно закрыто до ввода кода (почта остаётся прежней).

Критерии приёмки:

- До ввода верного кода почта не меняется.
- На прежнюю почту приходит уведомление о смене.

- На остальных устройствах требуется повторный вход.

2.5. Процесс «Создание чатов, групп, каналов и разделов»

Название процесса: Создание структуры общения

Описание процесса: Пользователь создаёт личный чат, группу или канал.

Внутри канала владелец и администраторы создают разделы: текстовые и голосовые.

Рисунок 2.7 - IDEF0 уровня 0 (контекстная диаграмма)

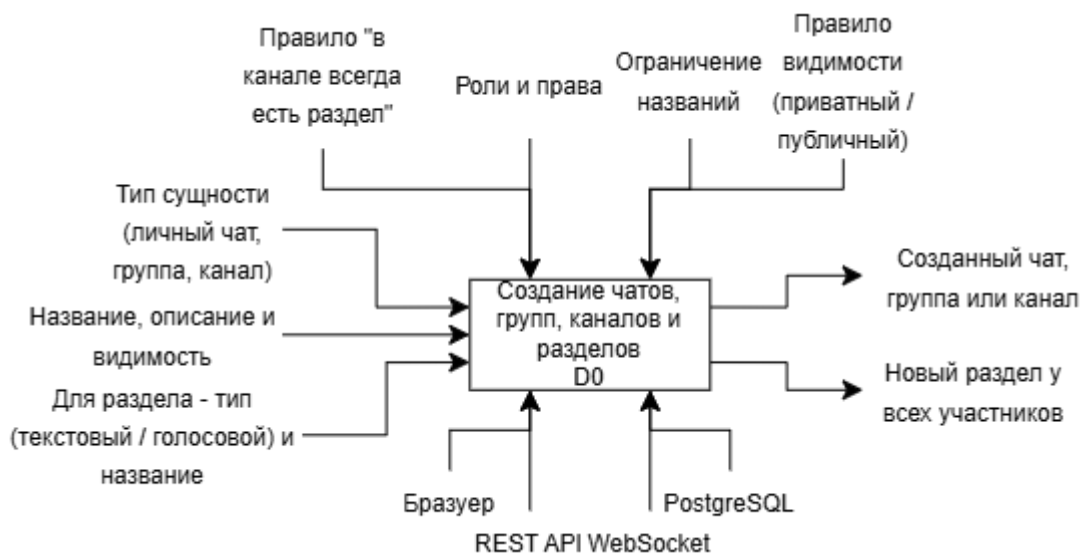
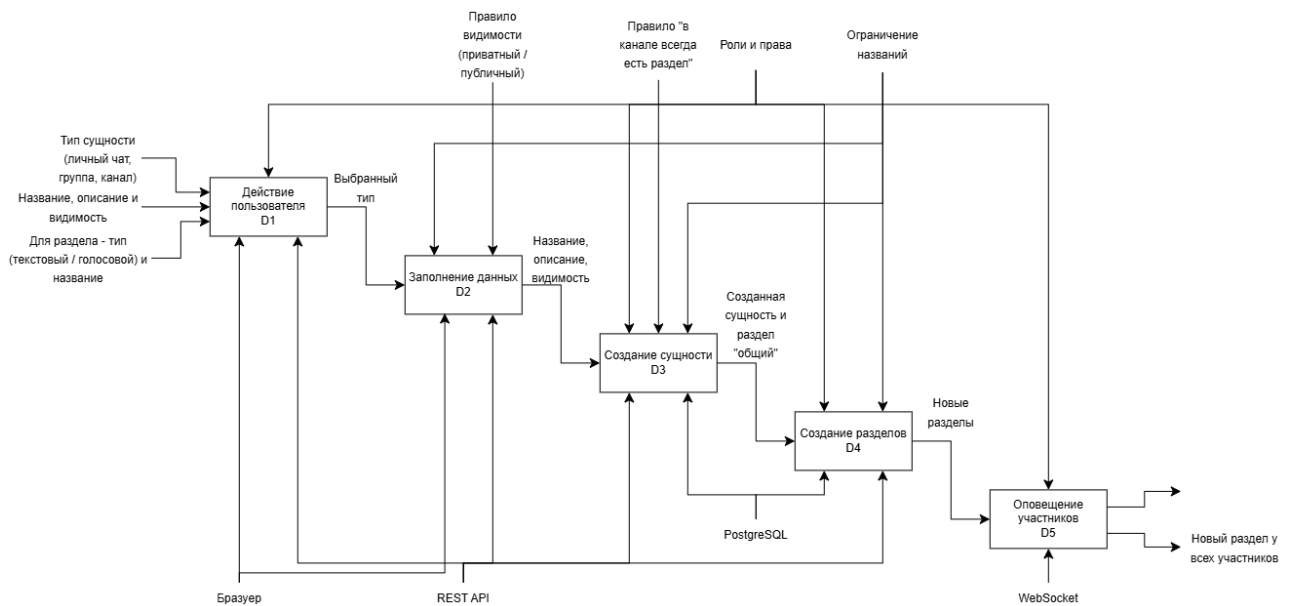


Рисунок 2.8 - IDEF0 уровня 1 (декомпозиция)

Процесс «Создание структуры общения» состоит из пяти шагов:

- выбор типа пространства;
- заполнение данных;
- создание сущности и назначение владельца;
- создание разделов;
- рассылка события участникам.



Основной сценарий:

- Пользователь нажимает «+» в колонке пространств и выбирает «Создать группу» или «Создать канал».
- Заполняет название, описание и видимость: публичный (виден в поиске) или приватный (только по приглашению).
- Сервер создаёт сущность и назначает создателя владельцем. В новом канале автоматически создаётся текстовый раздел «общий».
- Владелец или администратор добавляет разделы: нажимает «+» рядом с заголовком списка разделов, выбирает тип (текстовый или голосовой) и вводит название.
- Раздел появляется у всех участников без перезагрузки.

Личный чат создаётся из профиля пользователя или списка друзей кнопкой «Написать».

Права:

- создавать и удалять разделы могут владелец и администраторы;
- участник читает, пишет и входит в голосовые разделы.

Исключения:

- пустое или слишком длинное название;
- повтор названия раздела внутри канала;
- личный чат с самим собой.

Критерии приёмки:

- создатель становится владельцем;
- в канале всегда есть хотя бы один раздел;
- приватные каналы не попадают в поиск и ленту.

2.6. Процесс «Отправка сообщений и файлов»

Название процесса: Обмен текстовыми и голосовыми сообщениями и файлами

Описание процесса: Участники отправляют текст, файлы и голосовые сообщения. Доставка происходит в реальном времени.

Рисунок 2.9 - IDEF0 уровня 0 (контекстная диаграмма)

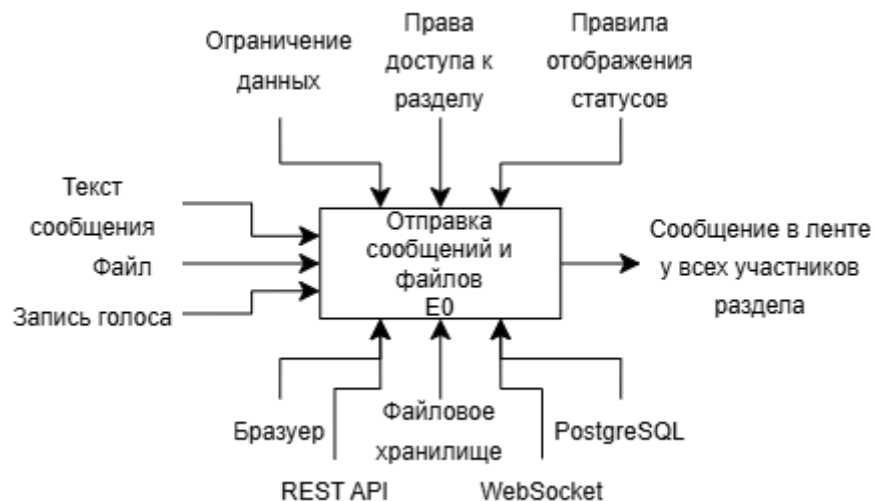
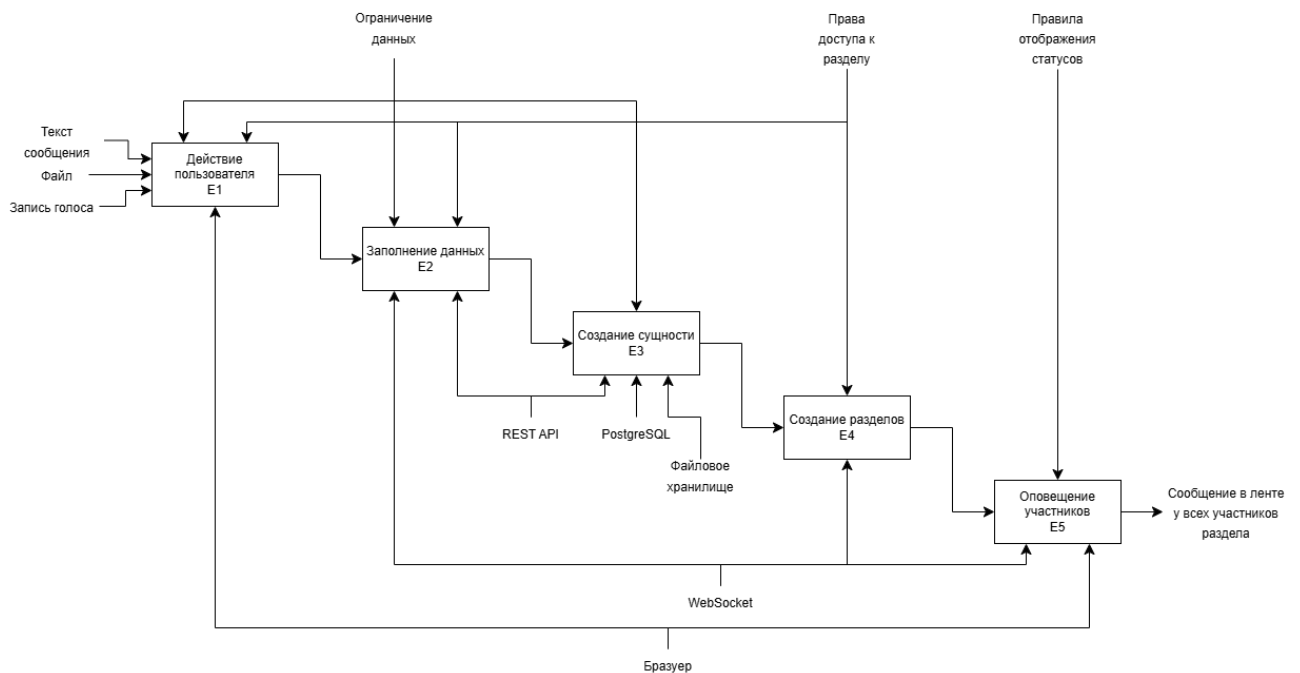


Рисунок 2.10 - IDEF0 уровня 1 (декомпозиция)

Процесс «Отправка сообщений и файлов» состоит из пяти шагов:

- ввод текста / выбор файла / запись голоса;
- проверка ограничений;
- отправка на сервер;
- сохранение и рассылка;
- отображение у получателей.



Сценарий «текст»:

- пользователь вводит текст и нажимает Enter;
- сообщение сразу появляется у автора со статусом «отправляется»;
- сервер сохраняет его и рассылает участникам по WebSocket;
- статус меняется на «доставлено».

Сценарий «файл»:

- пользователь нажимает «+» и выбирает файл (или перетаскивает его в окно);
- клиент проверяет размер (до 25 МБ);
- файл загружается с индикатором прогресса;
- в ленте появляется карточка файла с именем, размером, типом и кнопкой «Скачать». Для исполняемых типов (.exe и подобных) перед скачиванием показывается предупреждение.

Сценарий «голосовое сообщение»:

- пользователь нажимает значок микрофона и записывает сообщение (до 5 минут), при необходимости отменяет запись или отправляет;
- в ленте появляется плеер с длительностью и полосой прогресса.

История: при открытии раздела загружаются последние 50 сообщений, более старые подгружаются при прокрутке вверх.

Исключения:

- Потеря соединения: сообщение получает статус «не отправлено» и кнопку повтора.
- Файл больше лимита: сообщение об ошибке до начала загрузки.
- Нет доступа к микрофону: подсказка, как разрешить доступ в браузере.

Критерии приёмки:

- Сообщение появляется у участников в сети не позднее чем через 1 секунду.
- Файл любого типа до 25 МБ загружается и скачивается без искажений.
- Голосовое сообщение воспроизводится во всех целевых браузерах (при необходимости сервер перекодирует запись).

2.7. Процесс «Приглашение в группу или канал»

Название процесса: Вступление по ссылке-приглашению

Описание процесса: Владелец или администратор создаёт ссылку-приглашение, приглашённый пользователь вступает по ней.

Рисунок 2.11 - IDEF0 уровня 0 (контекстная диаграмма)

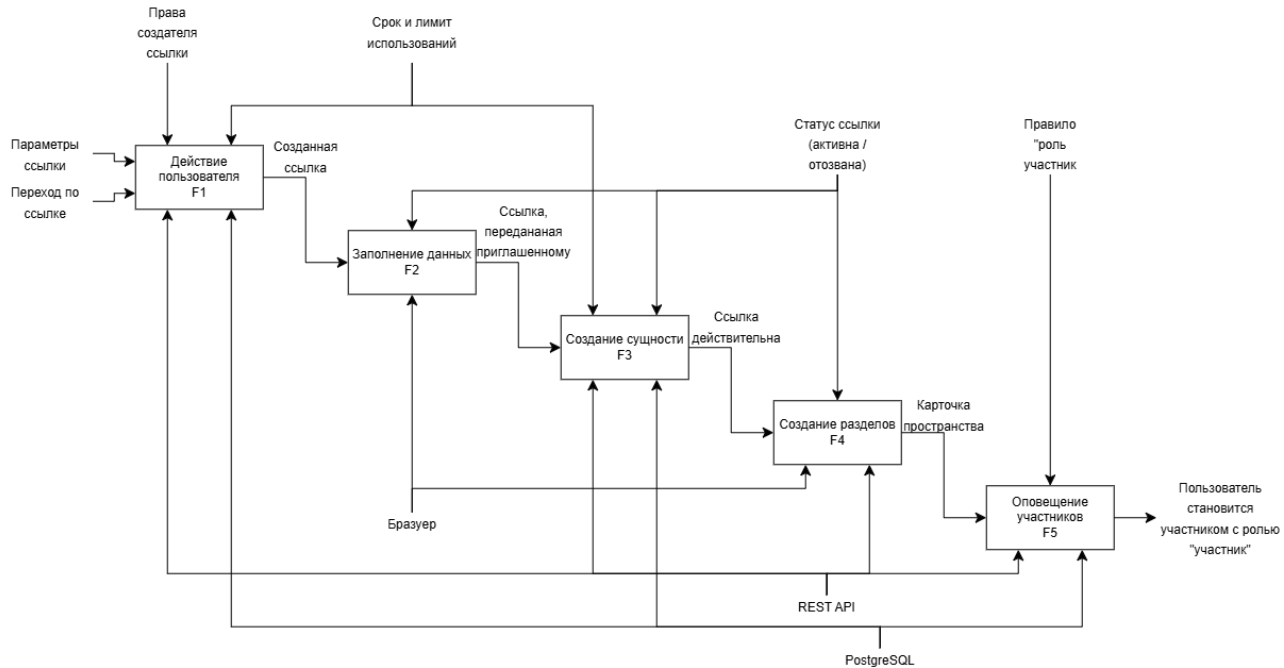


Рисунок 2.12 - IDEF0 уровня 1 (декомпозиция)

Процесс «Вступление по ссылке» состоит из пяти шагов:

- создание ссылки;
- копирование и отправка;
- открытие ссылки;
- проверка действительности;

- вступление в пространство.



Основной сценарий:

- Владелец или администратор нажимает «Пригласить» и задаёт срок (24 часа, 7 дней или без ограничения) и необязательный лимит использований.
- Копирует ссылку и отправляет её.
- Приглашённый открывает ссылку и видит карточку пространства: название, описание, число участников.
- Если он не вошёл в аккаунт, система предлагает войти и затем возвращает его на карточку.
- Пользователь нажимает «Вступить» и становится участником. Ссылку можно отозвать в любой момент.

Исключения:

- срок истёк, лимит исчерпан или ссылка отозвана - сообщение «Приглашение недействительно»;
- пользователь уже участник - открывается само пространство.

Критерии приёмки:

- по отозванной или просроченной ссылке вступить нельзя;
- приглашённый получает роль «участник».

2.8. Процесс «Голосовые разделы и звонки»

Название процесса: Голосовая связь и демонстрация экрана

Описание процесса: Пользователь входит в голосовой раздел канала или звонит другому пользователю, управляет микрофоном и звуком, показывает экран.

Рисунок 2.13 - IDEF0 уровня 0 (контекстная диаграмма)

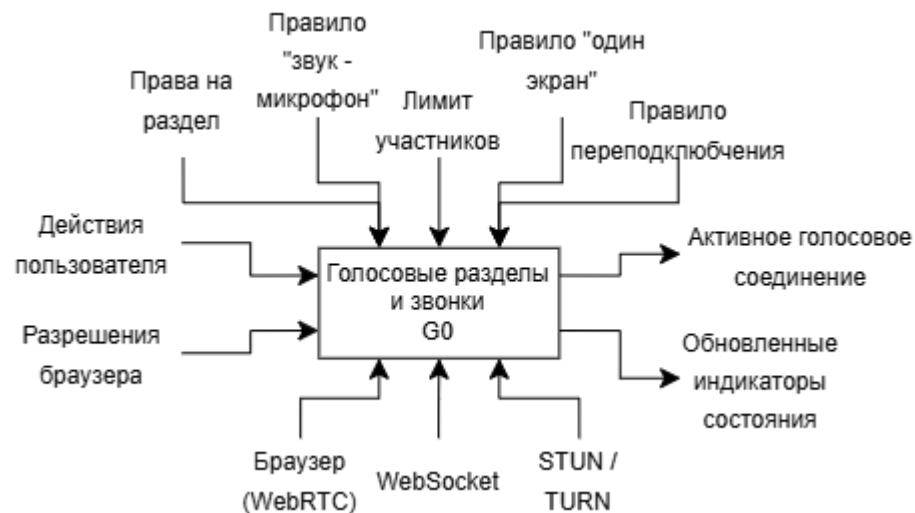
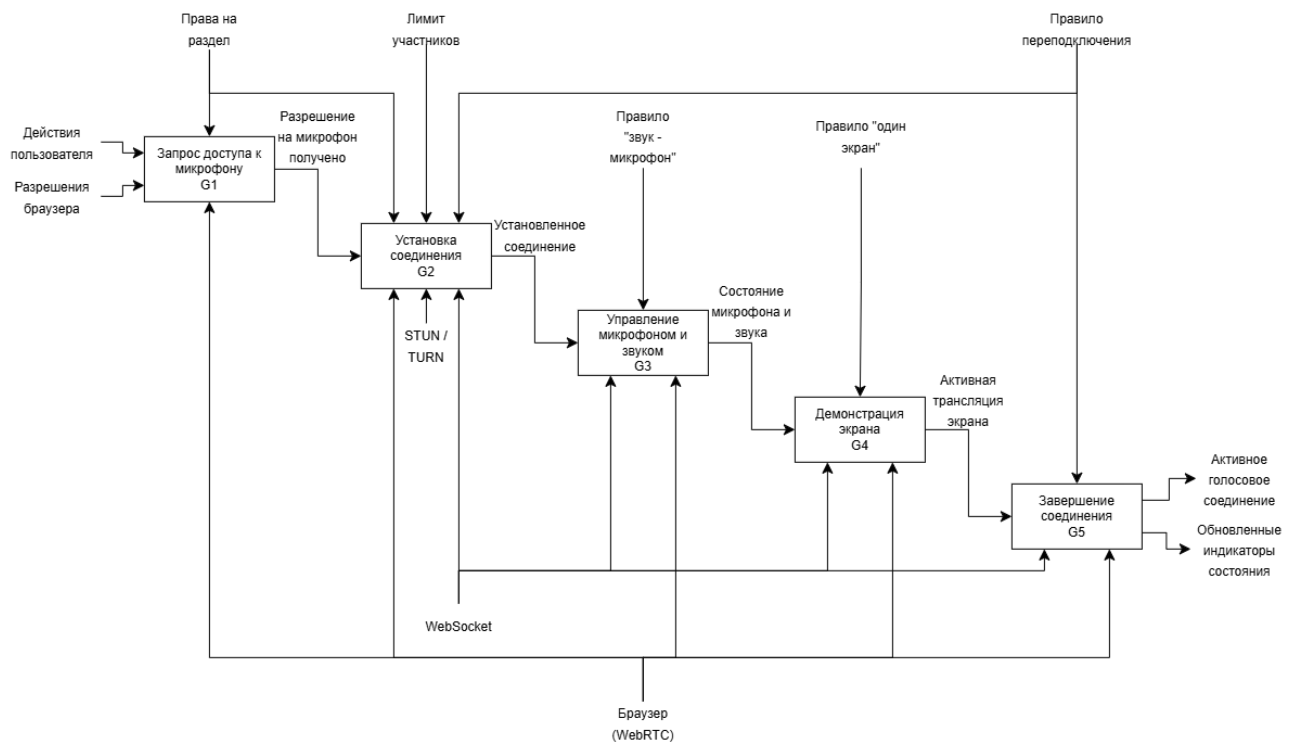


Рисунок 2.14 - IDEF0 уровня 1 (декомпозиция)

Процесс «Голосовая связь и демонстрация экрана» состоит из пяти шагов:

- вход в раздел;
- запрос доступа к микрофону;
- установка соединения;
- управление микрофоном и звуком;
- демонстрация экрана или выход.



Основной сценарий:

- Пользователь нажимает на голосовой раздел, браузер запрашивает доступ к микрофону.
- После подключения в боковой панели появляется блок «Голос подключён», а в списке участников раздела - сам пользователь.
- Кнопки управления: микрофон (вкл/выкл) и звук (вкл/выкл). При выключенном звуке микрофон тоже выключается. Состояние каждого участника видно всем.
- Кнопка «Показать экран»: браузер предлагает выбрать окно или экран, остальные участники видят трансляцию. В комнате одновременно показывает экран один человек.
- Кнопка «Выйти из комнаты» завершает соединение.

Личные звонки:

- из личного чата кнопка «Позвонить» отправляет собеседнику уведомление с кнопками «Принять» и «Отклонить»;
- после ответа открывается тот же интерфейс.

Ограничения MVP:

- до 8 участников в комнате (соединения «каждый с каждым», без отдельного медиасервера);
- только звук и экран, без видео с камеры.

Исключения:

- нет разрешения на микрофон - подсказка;
- обрыв сети - автоматическое переподключение в течение 30 секунд, затем выход из комнаты;
- комната заполнена - сообщение о лимите.

Критерии приёмки:

- Два участника слышат друг друга.
- Говорящий участник подсвечивается.
- После выключения микрофона остальные перестают его слышать.
- Демонстрация экрана видна всем участникам комнаты.

2.9. Остальные функции (кратко)

Функция	Описание
Смена статуса сети	Статусы: «В сети», «Отошёл» (автоматически после 5 минут бездействия), «Не беспокоить» (без уведомлений), «Невидимый» (для остальных выглядит как «не в сети»). Статус хранится в Redis и обновляется периодической отметкой активности; если вкладка закрыта, через минуту пользователь считается не в сети
Добавление в друзья	Заявка отправляется по username, получатель принимает или отклоняет её. Список друзей показывает статусы и позволяет начать личный чат
Поиск каналов	Поле поиска (Ctrl+F) ищет по названию и описанию публичных групп и каналов, от 2 символов. В результатах - число участников и кнопка «Вступить». Приватные пространства не показываются

Лента рекомендаций	На главной показываются карточки «Пространства для вас». Подбор по простым правилам: популярные и новые публичные каналы (по числу участников и активности за 7 дней), без тех, где пользователь уже состоит, с перемешиванием при каждом заходе. Персонального подбора нет, но для пользователя это выглядит как рекомендации. Рядом - быстрые карточки недавних разделов и блок друзей
--------------------	--

2.10. Вне рамок MVP

Редактирование и удаление сообщений, реакции и ветки обсуждений, поиск по сообщениям, видеозвонки с камерой, сквозное шифрование, мобильные приложения, антивирусная проверка файлов, уведомления на почту и push, роли с настраиваемыми правами, блокировка пользователей.

3. Примерный вид интерфейса (рисунок каждой страницы)

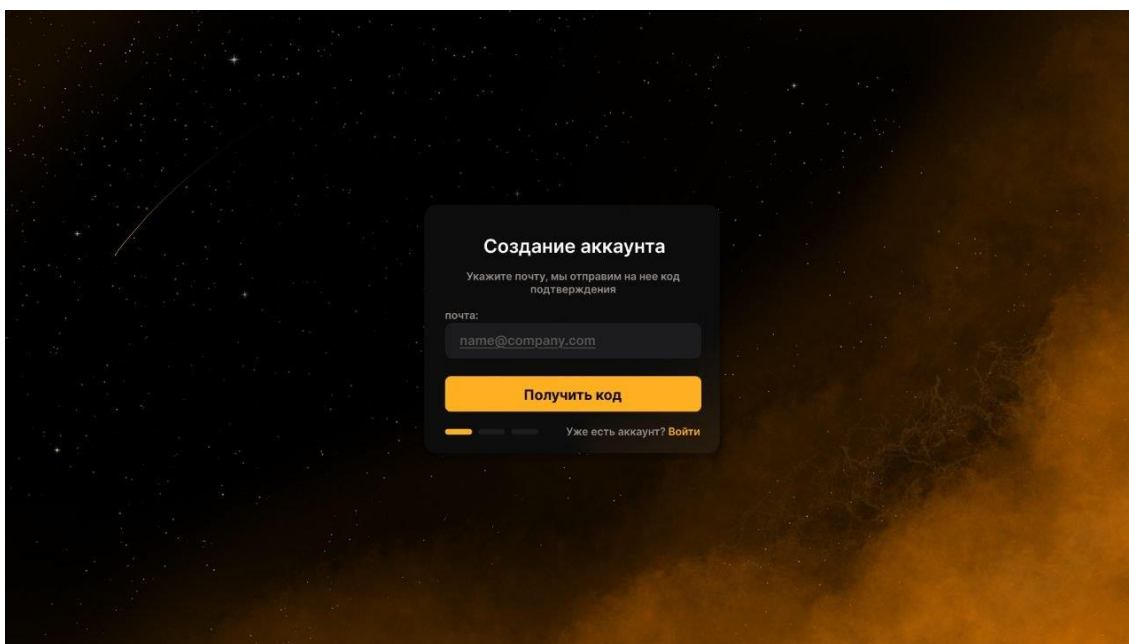
В данной главе представлен примерный внешний вид страниц системы «Nebula». Каждая страница показана в виде рисунка (макета), который демонстрирует расположение основных блоков, элементов навигации, контента и форм. После каждого рисунка даётся его текстовое описание.

Макеты выполнены в стиле, заданном в п. 1.5: тёмный графитовый фон, янтарный акцент на главных действиях, скруглённые карточки; синие и фиолетовые оттенки не используются. На страницах регистрации и входа в качестве фона применена иллюстрация туманности в янтарной гамме. Имена пользователей, названия пространств и тексты сообщений на рисунках являются демонстрационными данными.

3.1 Страница регистрации. Шаг 1: ввод почты

Регистрация состоит из трёх шагов; текущий шаг показывает индикатор в нижней части карточки. На первом шаге пользователь указывает адрес электронной почты, на который будет отправлен код. Ниже представлен эскиз страницы.

Рисунок 3.1 - Эскиз страницы регистрации (шаг 1: ввод почты)



Описание рисунка 3.1. В центре экрана расположена карточка с заголовком «Создание аккаунта» и пояснением: «Укажите почту, мы отправим на неё код

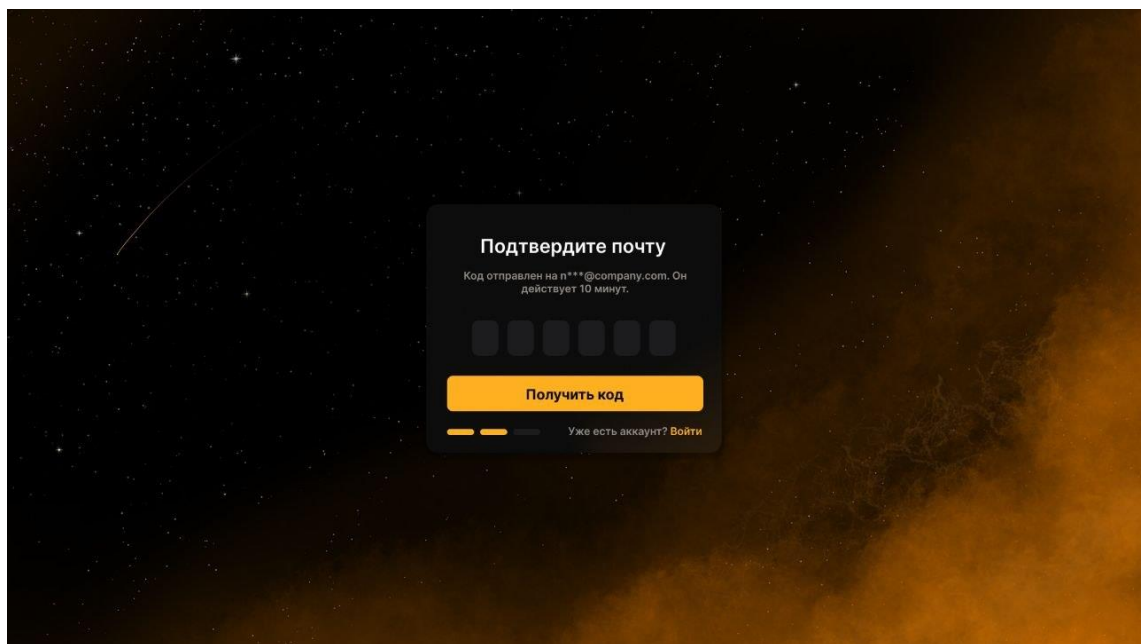
подтверждения». Ниже находится поле «почта» с примером адреса в качестве подсказки и янтарная кнопка «Получить код».

В нижней части карточки расположены индикатор шагов из трёх сегментов (заполнен первый) и ссылка «Уже есть аккаунт? Войти», ведущая на страницу авторизации. Ошибки проверки выводятся под полем ввода. Повторный запрос кода для того же адреса возможен не чаще одного раза в минуту (п. 1.7).

3.2 Страница регистрации. Шаг 2: подтверждение почты

На втором шаге пользователь вводит шестизначный код из письма. Ниже представлен эскиз страницы.

Рисунок 3.2 - Эскиз страницы регистрации (шаг 2: подтверждение почты)



Описание рисунка 3.2. Карточка имеет заголовок «Подтвердите почту» и пояснение: «Код отправлен на n***@company.com. Он действует 10 минут». Адрес показан в частично скрытом виде: часть имени заменена звёздочками. Ниже расположены шесть отдельных ячеек для ввода цифр кода и янтарная кнопка подтверждения. На макете кнопка подписана «Получить код»; на этом шаге по смыслу она должна называться «Подтвердить».

Индикатор шагов показывает два заполненных сегмента из трёх. Код действует 10 минут, на ввод даётся не более 5 попыток (п. 1.7). Если код

неверный или просрочен, под ячейками выводится сообщение об ошибке и предлагается запросить код снова (п. 2.2).

3.3 Страница регистрации. Шаг 3: заполнение профиля

На третьем шаге, после подтверждения почты, пользователь заполняет профиль и задаёт пароль. Ниже представлен эскиз страницы.

Рисунок 3.3 - Эскиз страницы регистрации (шаг 3: заполнение профиля)

Расскажите о себе

Почта n***@company.com подтверждена. Осталось заполнить профиль

username:	отображаемое имя:
пароль:	подтвердить пароль:
От 8 символов. Надёжность: хорошая	пароли не совпадают
дата рождения:	
день	месяц
год	
Зарегистрироваться	
После регистрации откроется главная	

Описание рисунка 3.3. Карточка на этом шаге шире предыдущих, поля размещены в две колонки. Заголовок - «Расскажите о себе», пояснение - «Почта n***@company.com подтверждена. Осталось заполнить профиль». Форма содержит:

- поля «username» и «отображаемое имя» (требования к ним заданы в п. 1.4; если отображаемое имя не заполнено, используется username);
- поле «пароль» с кнопкой-«глазом» для показа введенных символов и индикатором надёжности из четырёх сегментов, рядом с которым выводится подсказка «От 8 символов. Надёжность: хорошая»;
- поле «подтвердить пароль» с такой же кнопкой; при несовпадении паролей поле подсвечивается красной рамкой, а под ним появляется сообщение «пароли не совпадают»;

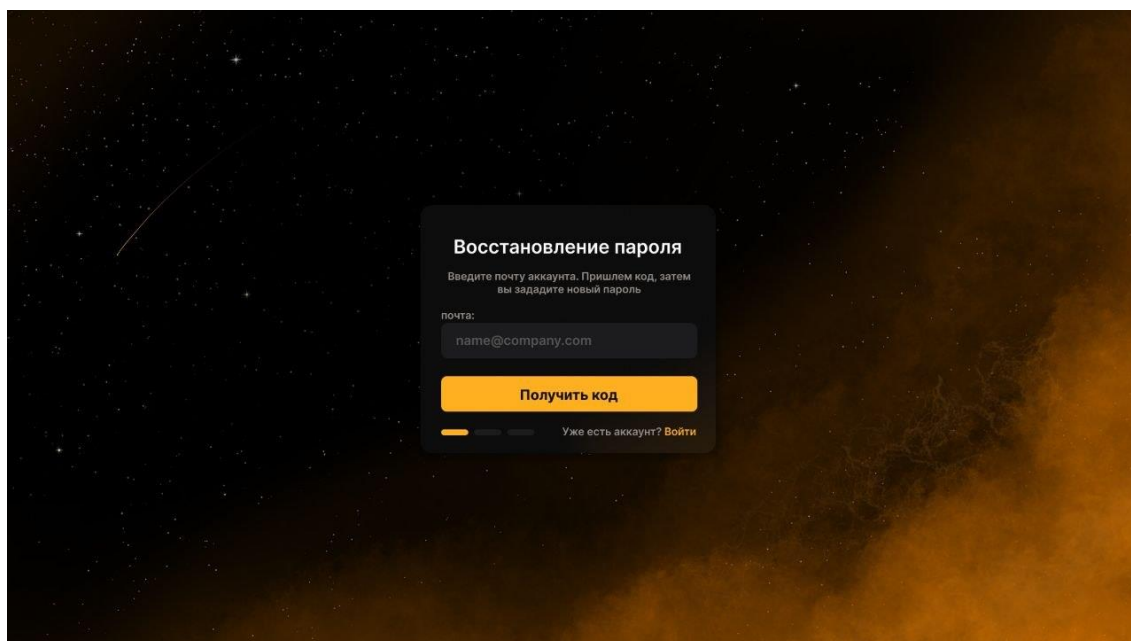
- блок «дата рождения» из трёх полей: день, месяц и год.

Внизу расположены янтарная кнопка «Зарегистрироваться», индикатор шагов с тремя заполненными сегментами и подпись «После регистрации откроется главная».

3.4 Страница восстановления пароля

Страница позволяет пользователю, забывшему пароль, получить код на почту и задать новый пароль. Ниже представлен её эскиз.

Рисунок 3.4 - Эскиз страницы восстановления пароля



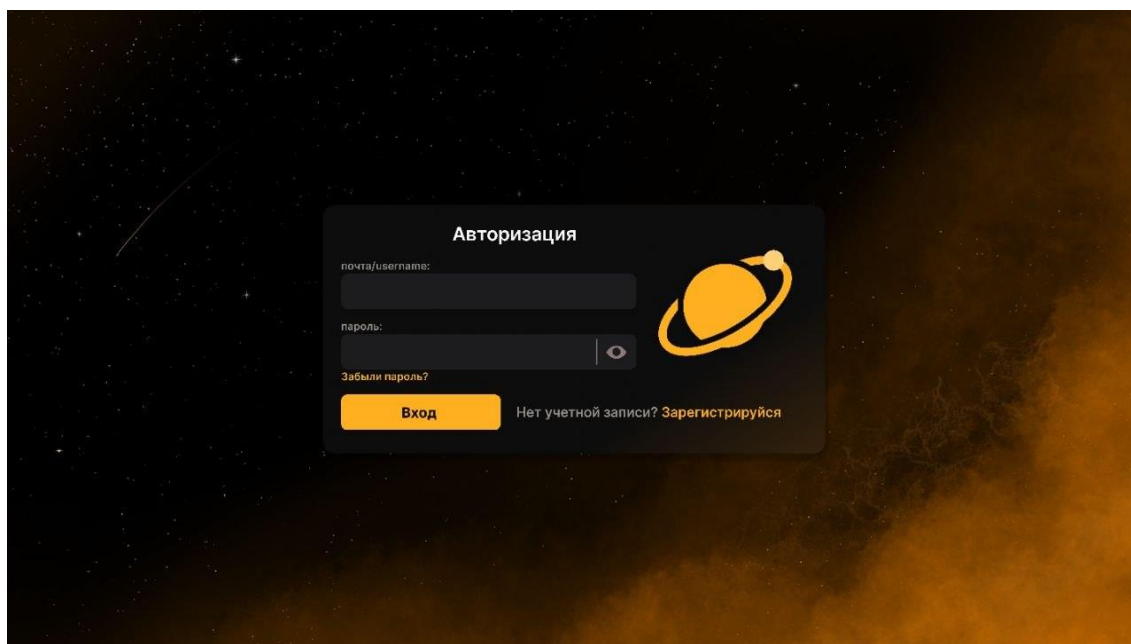
Описание рисунка 3.4. Карточка построена так же, как первый шаг регистрации. Заголовок - «Восстановление пароля», пояснение - «Введите почту аккаунта. Пришлём код, затем вы зададите новый пароль». Ниже находятся поле «почта» и янтарная кнопка «Получить код».

Индикатор шагов состоит из трёх сегментов (заполнен первый): ввод почты, ввод кода и установка нового пароля. Второй и третий шаги выглядят и работают по аналогии с шагами 3.2 и 3.3. Ссылка «Войти» возвращает на страницу авторизации.

3.5 Страница авторизации

Страница предназначена для входа зарегистрированного пользователя по почте или username. Ниже представлен её эскиз.

Рисунок 3.5 - Эскиз страницы авторизации



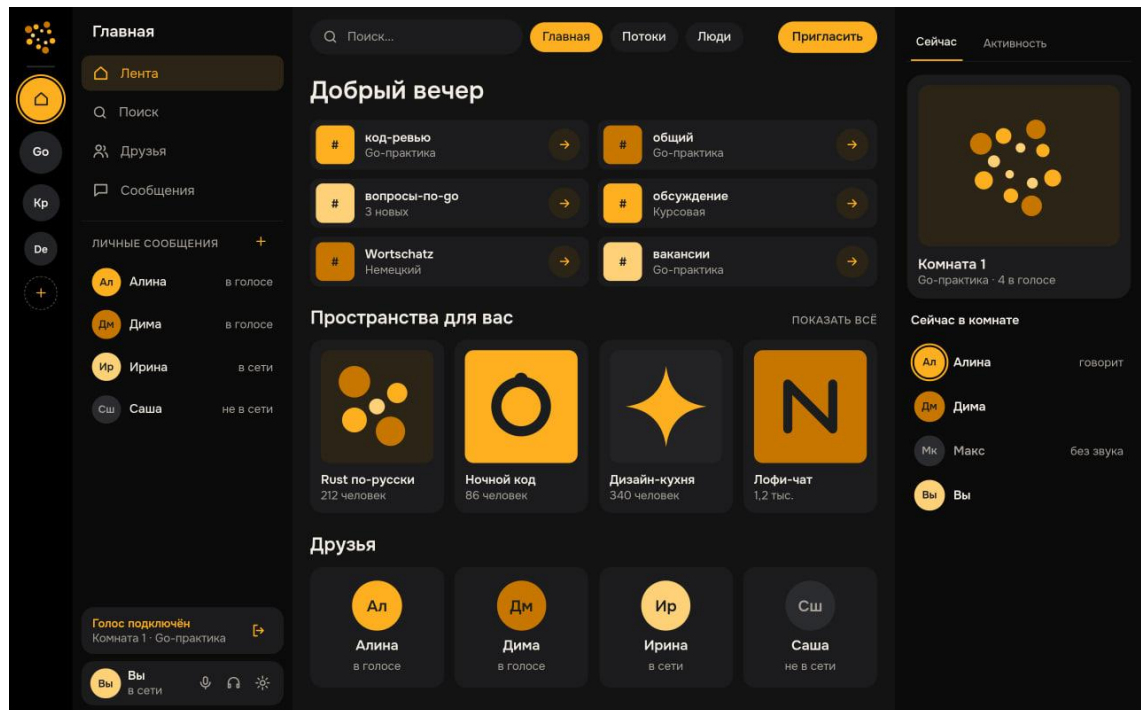
Описание рисунка 3.5. Карточка разделена на две части. В левой части расположены заголовок «Авторизация», поле «почта/username», поле «пароль» с кнопкой-«глазом», ссылка «Забыли пароль?» (ведёт на страницу 3.4) и янтарная кнопка «Вход». В правой части находится логотип проекта: янтарная планета с кольцом-орбитой.

Справа от кнопки «Вход» расположен текст «Нет учётной записи? Зарегистрируйся» со ссылкой на регистрацию. При неверных данных выводится единое сообщение «Неверные данные для входа», а после 5 неудачных попыток вход блокируется на 15 минут (п. 2.2).

3.6 Главная страница

Главная страница открывается после входа в аккаунт. Она показывает не один чат, а всё сразу: недавние разделы, рекомендуемые пространства и друзей. Ниже представлен её эскиз.

Рисунок 3.6 - Эскиз главной страницы



Описание рисунка 3.6. Экран состоит из трёх зон (п. 1.5), нижней панели нет.

Слева расположена навигация. Узкая колонка содержит логотип, кнопку перехода на главную страницу, список групп и каналов пользователя и кнопку «+» для создания группы или канала (п. 2.5). Рядом находится боковая панель с пунктами «Лента», «Поиск», «Друзья» и «Сообщения» и списком личных чатов с отметкой статуса каждого собеседника. В нижней части панели над карточкой профиля расположен блок состояния голоса с кнопкой выхода из комнаты; карточка профиля содержит статус пользователя и кнопки управления микрофоном, звуком и настройками.

В центре вверху находятся строка поиска, переключатели разделов выдачи и кнопка «Пригласить». Ниже расположены:

- приветствие пользователя и быстрые карточки недавних разделов с отметкой о новых сообщениях;
- блок рекомендуемых пространств («Пространства для вас») - карточки публичных групп и каналов с обложкой, названием и числом участников, а также ссылка «Показать всё» (правила подбора - в п. 2.9);

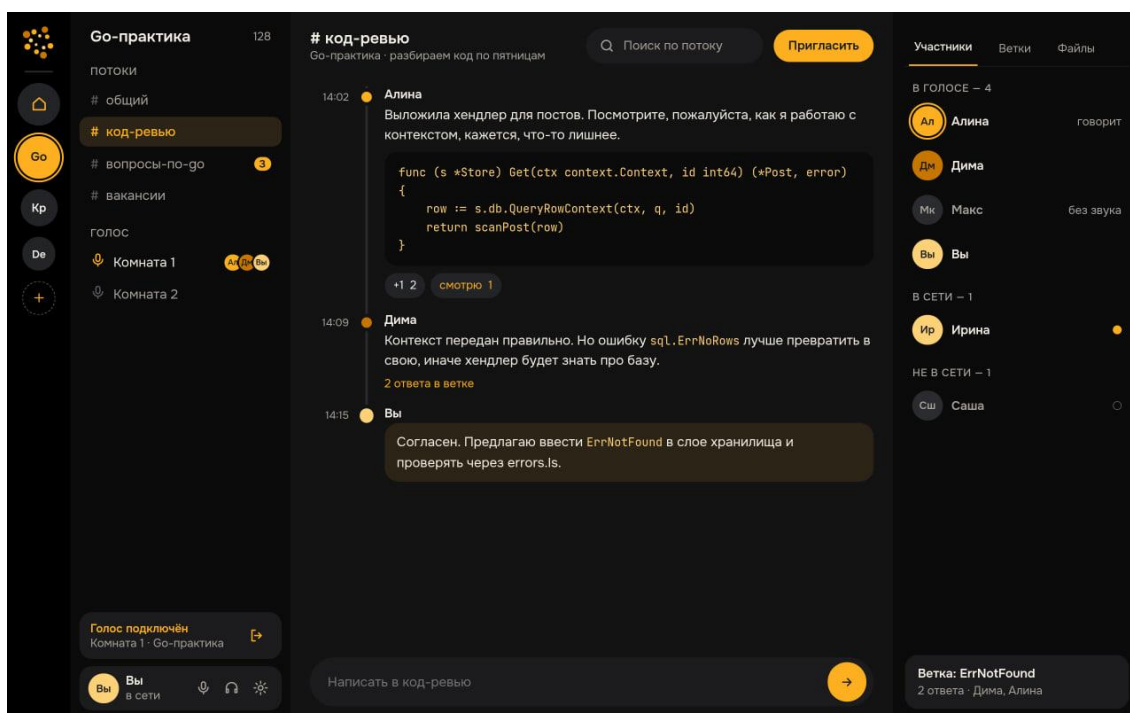
- блок «Друзья» - карточки друзей с их статусами.

Справа находится информационная панель с вкладками «Сейчас» и «Активность». На вкладке «Сейчас» показаны активная голосовая комната и список её участников с отметками о состоянии (говорит, без звука).

3.7 Страница раздела канала

Основная рабочая страница системы - раздел канала с лентой сообщений. Ниже представлен её эскиз.

Рисунок 3.7 - Эскиз страницы раздела канала



Описание рисунка 3.7. Страница использует ту же компоновку, что и главная: слева навигация, в центре чат, справа информационная панель.

Слева находятся колонка с группами, каналами и чатами пользователя и боковая панель выбранного канала. В боковой панели показаны название канала с числом участников и списки его разделов: текстовые (открытый раздел выделен, у разделов с новыми сообщениями отображается счётчик) и голосовые (с аватарами подключённых участников). Внизу над карточкой профиля находится блок состояния голоса (п. 2.8).

В центре расположен чат. В шапке указаны название и описание раздела, также там находятся кнопка «Пригласить» (п. 2.7) и поле поиска. Сообщения

оформлены как записи на временной оси, без «пузырей»: слева время, затем вертикальная линия с маркером, автор и текст; для кода предусмотрены блоки и вставки в строке, набранные моноширинным шрифтом. Внизу находятся поле ввода и янтарная кнопка отправки (Enter - отправить, Shift+Enter - перенос строки, п. 1.8).

Справа находится панель с вкладками «Участники», «Ветки» и «Файлы». На вкладке «Участники» люди сгруппированы по состоянию: находящиеся в голосе (говорящий выделен янтарной обводкой аватара, у отключившего микрофон стоит пометка), находящиеся в сети и не в сети.

Примечание. Реакции под сообщениями, ответы в ветках, вкладка «Ветки» и поиск по разделу показаны на макете для оценки визуального стиля. Согласно п. 2.10 реакции, ветки обсуждений и поиск по сообщениям в состав MVP не входят.

4. Состав работ

4.1 Описание этапов работ

Разработка системы «Nebula» выполняется в несколько этапов. Каждый этап имеет исполнителя, ориентировочный срок и конкретный результат. Сроки указаны в рабочих днях и предложены как рабочий вариант, который может быть уточнён при планировании.

Таблица 1 - Состав работ по разработке системы «Nebula»

№	Название этапа	Исполнитель	Срок	Описание
1	Анализ требований и утверждение ТЗ	Системный аналитик	3 дня	Аналитик изучает требования заказчика, уточняет спорные места, согласует состав функций MVP и критерии приёмки. Результат - утверждённое техническое задание.
2	Проектирование архитектуры и базы данных	Ведущий разработчик	4 дня	Проектируются структура серверной части, схема базы данных (пользователи, друзья, каналы, разделы, сообщения, файлы, приглашения, токены), модель ролей «владелец - администратор - участник» и описание API. Результат - схема БД, версионные миграции и описание API (OpenAPI).
3	Проектирование интерфейса и создание макетов	UX/UI-дизайнер	5 дней	Дизайнер разрабатывает визуальный стиль (янтарный акцент на графитовом фоне, логотип-орбита, шрифты) и рисует макеты страниц: регистрация, вход, восстановление пароля, главная, раздел канала, настройки, поиск, друзья, приглашение, голосовая комната. Результат - набор макетов, утверждённый заказчиком.
4	Серверная часть: аккаунты и авторизация	Backend-разработчик	8 дней	Реализуются регистрация с кодом подтверждения (Redis, отправка писем по SMTP), вход, access-токены JWT и refresh-токены в БД, восстановление пароля, ограничение частоты запросов и попыток входа, управление профилем с обработкой аватара, смена почты с подтверждением. Результат - методы API для процессов 2.2–2.4.

№	Название этапа	Исполнитель	Срок	Описание
5	Серверная часть: пространства, друзья и приглашения	Backend-разработчик	8 дней	Реализуются личные чаты, группы, каналы и разделы, проверка прав ролям, ссылки-приглашения, добавление в друзья, поиск каналов, лента рекомендаций, статусы сети. Результат - методы API для процессов 2.5 и 2.7 и функций п. 2.9.
6	Серверная часть: сообщения и файлы	Backend-разработчик	7 дней	Реализуются сохранение и выдача истории (последние 50 сообщений с подгрузкой), отправка текста, загрузка и скачивание файлов с проверками размера и имени, голосовые сообщения с перекодированием записи. Результат - методы API для процесса 2.6.
7	Доставка событий в реальном времени (WebSocket)	Backend-разработчик	5 дней	Создаётся WebSocket-шлюз: рассылка сообщений, статусов отправки и сети, событий обновления профиля и структуры пространств. Результат - доставка сообщения участникам в сети не позднее чем через 1 секунду.
8	Голосовая связь и демонстрация экрана (WebRTC)	Backend- и Frontend-разработчики	7 дней	Создаются сигнальный сервер, голосовые комнаты до 8 участников, личные звонки, управление микрофоном и звуком, демонстрация экрана, переключение при обрыве сети, настройка STUN/TURN. Результат - выполнение критериев приёма процесса 2.8.
9	Вёрстка страниц и адаптивность	Frontend-разработчик	8 дней	Макеты переносятся в вёрстку: создаются все страницы и состояния интерфейса (загрузка, пустые списки, ошибки), выполняется адаптация под планшеты и телефоны, проверяется контрастность текста. Результат - страницы, соответствующие утверждённым макетам.

№	Название этапа	Исполнитель	Срок	Описание
10	Клиентская логика и интеграция с API	Frontend-разработчик	10 дней	Клиент подключается к API и WebSocket: формы с проверкой данных, лента на временной оси с подгрузкой истории, загрузка файлов с индикатором прогресса, запись голосовых сообщений, интерфейс голосовых комнат, горячие клавиши. Результат - рабочий клиент, выполняющий все процессы раздела 2.
11	Развёртывание и настройка окружения	Ведущий разработчик	3 дня	Настраивается запуск через docker compose (приложение, PostgreSQL, Redis), применение миграций, переменные окружения, HTTPS и WSS, хранение файлов вне публичной папки. Результат - запуск всей системы одной командой.
12	Тестирование	Тестировщик	6 дней	Проверка по критериям приёмки раздела 2; проверка безопасности (ограничения попыток, права доступа, защита от XSS, работа с файлами); проверка в браузерах Chrome, Firefox, Edge и Safari и на узких экранах; проверка скорости ответа и работы 100 одновременных пользователей. Результат - список найденных ошибок и замечаний.
13	Исправление ошибок и доработка	Backend- и Frontend-разработчики	5 дней	Исправляются ошибки, найденные при тестировании. Результат - исправленная версия системы.
14	Подготовка документации и передача заказчику	Системный аналитик	3 дня	Готовятся описание API, инструкция по развёртыванию и настройке, краткое руководство пользователя. Результат - готовая система и документация к ней.

Суммарная трудоёмкость по этапам составляет 82 рабочих дней. Этапы серверной и клиентской частей могут выполняться параллельно, поэтому календарный срок разработки может быть короче.

4.2 Ответственные лица

В разработке системы участвуют специалисты с разными ролями. Ниже перечислены основные роли и их зоны ответственности. В небольшой команде одно лицо может совмещать несколько ролей.

Таблица 2 - Ответственные лица

Должность	Количество	Ответственность
Системный аналитик	1 человек	Составление технического задания, подготовка документации, связь с заказчиком, приёмка результатов
Ведущий разработчик	1 человек	Проектирование архитектуры и базы данных, развёртывание, контроль качества кода, помощь другим разработчикам
Backend-разработчик	1 человек	Серверная часть: API, авторизация, WebSocket, работа с файлами, голосовая сигнализация
Frontend-разработчик	1 человек	Вёрстка страниц, клиентская логика, интеграция с API и WebSocket, интерфейс голоса
UX/UI-дизайнер	1 человек	Создание макетов всех страниц, подбор цветов и шрифтов, разработка логотипа
Тестировщик	1 человек	Проверка системы по критериям приёмки, поиск ошибок, составление отчётов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В техническом задании описаны требования к разработке веб-мессенджера «Nebula»: назначение системы, нефункциональные и функциональные требования, критерии приёмки, внешний вид страниц и состав работ.

Ключевые требования, утверждённые заказчиком:

- Система объединяет в одном окне личные чаты, группы и каналы с разделами, обмен файлами, голосовые сообщения, голосовые комнаты и демонстрацию экрана.
- Сообщения доставляются в реальном времени, не позднее чем через 1 секунду; система выдерживает не менее 100 одновременно подключённых пользователей.
- Регистрация выполняется по электронной почте с подтверждением кодом. Пароли хранятся только в виде хеша, количество попыток входа и ввода кода ограничено, права доступа проверяются на каждом запросе.
- Интерфейс на русском языке имеет собственный стиль: янтарный акцент на графитовом фоне, без синих и фиолетовых оттенков, сообщения оформлены как записи на временной оси.
- Система работает в актуальных браузерах на компьютерах, планшетах и телефонах.
- Развёртывание выполняется одной командой через `docker compose`, настройки задаются переменными окружения.
- Сквозное шифрование, мобильные приложения, редактирование сообщений, реакции и ветки обсуждений в состав MVP не входят (п. 2.10).

Техническое задание составлено в объёме, достаточном для разработки и приёмки MVP. На его основе ожидается получить протестированную систему, которую можно показать, проверить по критериям приёмки и развивать дальше: модель «канал - разделы» позволяет добавлять новые типы разделов без переделки существующих.